文档编号：YJGL-G6-46　　版本号：V0.1

密　　级：内部 · 课程交付

某自然博物馆智能运营中心建设项目
应急管理子系统

项目开发总结报告（复盘）

G6-04 送审候选

编制单位：020202 项目组

编　　制：何思源（项目经理）

审　　核：任俊强（待复核）

批　　准：课程负责人（待评审）

编制日期：2026 年 10 月 13 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V0.1	2026-10-13	全部	G6-04 事实/偏差、AI 证据、技术债与归档送审；未冻结	何思源

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目 录

1 项目概述 1
2 项目实施过程回顾 1
2.1 G1 1
2.2 G2 2
2.3 G3 2
2.4 G4 2
2.5 G5 2
2.6 G6 2
3 计划与实际偏差分析 3
3.1 DEV-01 3
3.2 DEV-02 3
3.3 DEV-03 4
3.4 DEV-04 4
3.5 DEV-05 4
3.6 DEV-06 5
3.7 DEV-07 5
4 AI 辅助开发分析 6
4.1 留档使用量与范围 6
4.2 四项量化指标与未知 6
4.3 有证据的返工 7
5 技术债务 7
5.1 TD-01 真实接口和联合联动未验收 7
5.2 TD-02 真实干净环境非乙方独立部署未发生 7
5.3 TD-03 030—039 backlog 尚未实现 8
5.4 TD-04 59 NOT_RUN 及 17 个非 backlog BLOCKED 8
5.5 TD-05 真实移动宿主、浏览器及新用户补测 8
5.6 TD-06 目标规模性能与长期可靠/安全未验收 9
5.7 TD-07 部署脚本动态时限与残留审计改进 9
5.8 TD-08 培训材料、签到与考核缺项 9
5.9 TD-09 试运行及真实演练报告缺项 9
5.10 TD-10 真实现场意见、验收签署缺项 10
5.11 TD-11 基础业务源数据与双方确认未到位 10
5.12 TD-12 AI 四项量化缺可靠样本 10
6 项目经验与流程改进 11
6.1 先锁事实再制作正式件 11
6.2 先实跑命令再发布手册 11
6.3 发布材料检查当前状态来源 11
6.4 逐 AC 验收与资源检查前置 11
6.5 AI 度量按实际事件留证 11
7 归档与最终移交条件 11

1 项目概述

本报告整理应急管理子系统从 G1 到 G6 的受控事实、执行偏差、AI 证据、技术债务与移交条件。系统以数字化预案为核心、指挥中心为枢纽、移动处置为延伸，覆盖事前、事发、事中、事后。范围继承 F001—010 及 F100—138：Web、H5、数据接口与配套文档培训，共 11 模块；既有系统硬件及自身改造、定位基础设施采购、地图重测绘、原生 APP 不默认属于乙方范围，接口适配与验证责任保留。

当前 G6-01 手册与本地交付复核接受、G6-02 审计包接受、G6-03 课程模拟试演接受；G6-04 本件仍待 C 整体符合性复核和 B 最终技术确认。课程状态与真实履约分列。真实甲方接口、现场意见、独立部署、培训、试运行、签署及未实现/未测 AC 继续延期，没有真实验收通过结论。

表 1-1 受控结果与统计边界

指标	值	来源和边界
FR 与★FR 与 AC	39 / 34 / 117	G6-02 metrics-ledger；冻结分母
AC 实际结果	11 PASS / 59 NOT_RUN / 47 BLOCKED	G6-02 账本与 G5 原始执行；不由测试套件转算
★FR 实际结果	1 PASS / 33 BLOCKED	G6-02 账本；全部 AC 满足才整 FR 通过
性能样本	1160，失败 0	G6-02 账本；仅本地内存 HTTP 和模拟适配
历史首版交付索引	29 项，20 可用/9 缺项	G6-02 账本；存在性不等于接受
三段增量	21 / 18 / 11 项	G6-02 账本；不同快照，不与 29 混算
真实联调/独立部署人员	0/6 / 0 人	G6-02 账本；已证实缺资源
当前手册	共 20 页；本地 26 步骤失败 0	G6-02 账本；历史 22 页不充当现版页数

2 项目实施过程回顾

2.1 G1

目标为立项竞标、范围与责任明确，形成建议书、投标、计划、风险、确认书。当前引用结论为 BASELINE-V1.0 事实冻结；V1.2 呈现文件自身仍 PENDING_C_REVIEW，tasks 历史 G1-15 DONE 照录，不重新裁决。依据为

control/baselines/BASELINE-V1.0.md 及 tasks 启动快照；阶段过程与责任详见 G6-04 事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.2 G2

目标为需求规格与原型走查，形成 SRS、spec、RTM、澄清、原型走查及返工复审。当前引用结论为 BASELINE-G2-M2-R1.0 FROZEN / VERIFIED_BY_B_AND_C；原型不充当正式实现。依据为 control/baselines/BASELINE-G2-M2-R1.0.md 及 tasks 启动快照；阶段过程与责任详见 G6-04 事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.3 G3

目标为设计与工程计划，形成四设计、OpenAPI、ADR/NFR、测试与管理计划。当前引用结论为 BASELINE-G3-M3-R1.0 FROZEN；唯一受控研发设计输入。依据为 control/baselines/BASELINE-G3-M3-R1.0.md 及 tasks 启动快照；阶段过程与责任详见 G6-04 事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.4 G4

目标为两 Sprint 研发及工程护栏，形成前后端、数据库、模拟适配、测试、PR、RTM v4、Prompt 模式与翻车记录。当前引用结论为 G4-00—11 在 tasks 均 DONE；保留 030—039 backlog 与 SIMULATED 边界。依据为 control/g4_final_sprint_state.md 及 tasks 启动快照；阶段过程与责任详见 G6-04 事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.5 G5

目标为测试、质量特性与课前三审，形成原始执行包、RTM v5、正式测试/审计报告。当前引用结论为 COURSE_CONDITIONAL_ACCEPTANCE；真实 IMPLEMENTATION_AND_REAL_WORLD_DEFERRED。依据为 logs/reviews/2026-10-11_G5-03-C-final-review.md 及 tasks 启动快照；阶段过程与责任详见 G6-04 事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.6 G6

目标为交付、手册、答辩、复盘与移交，形成两手册、唯一审计索引、答辩、总结及债务/归档。当前引用结论为 G6-01/02/03 DONE；G6-04 本轮执行，尚待 C/B；不

形成真实验收。依据为 logs/reviews/2026-10-12_G6-03-C-rereview.md 及 tasks 启动快照；阶段过程与责任详见 G6-04 事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

3 计划与实际偏差分析

投标合同周、课程关卡和 Git 提交时间分轨记录；未知的合同起点、公历计划日和实际工时不填数。偏差归因只使用已登记 Issue、Review 和资源就绪证据，不以“资源不足”或“任务复杂”代替原因。

3.1 DEV-01

计划：项目计划 v1 WBS3.7/3.8：W5/W6 真实视频、消息连通并纳入 M2；P1 全部接口责任不删

实际：六类甲方系统真实联调 0/6；已接受课程模拟链路

证据：docs/work/A_PM/project_plan_v1.md §2.3；G6-02 metrics-ledger、gaps-deferrals GAP007；OVR-039

原因：真实账号、合法数据、网络及窗口没有就绪记录；G6-03 另有模拟授权，模拟不能提供真实回执

影响：KN-006/007/008/009/010/060/064 真实验收证据缺失，课程接受不能关闭

改进：A 在下一次联调前取得甲方资源清单，B 按八端口与六类资源逐项实跑，C 检查同 traceId 证据后关闭

3.2 DEV-02

计划：P1 全 39FR 功能覆盖/验收用例全部通过；G4 执行范围优先 001—029，030—039 保留 backlog

实际：117AC 为 11 PASS/59 NOT_RUN/47 BLOCKED；30AC 实现延期、76AC 缺完整证据

证据：tasks G4 范围；G6-02 metrics-ledger/gaps005—006；G5-01 functional-gate-raw.json

原因：已登记 backlog 未获后续实现授权；其余 AC 未取得完整逐 AC 断言或所需环境，套件通过未覆盖全部 AC

影响：KN-031/032 不满足真实全量验收；不得把 RTM 链路存在视作 PASS

改进：B/A 按原 FR 实施获授权 backlog，C 冻结逐 AC 证据清单，先解决 59 未测与 17 非 backlog 阻断后重评

3.3 DEV-03

计划：G6-01 DoD 每命令有实际输出、部署回退完整、发布版本一致

实际：首轮 A NEED_FIX，B 整改 V0.2 后 A 接受；26 条本地隔离步骤可核验

证据：docs/work/G6/G6-01_A_review.md、G6-01_B_remediation.md、G6-01_A_rereview.md；commit6255f94/e223f6d

原因：首版关闭入口、命令证据、完整交付部署回退、版本映射分别命中 ISSUE-G6-01-001—004；HTTP 测试介质另有 005 小错

影响：增加整改与复验次数；返工工时未知；真实 KN-065 仍未满足

改进：正式手册前锁 release commit，实跑命令台账与环境指纹先验收，区分内存 HTTP 和 PostgreSQL 证据

3.4 DEV-04

计划：G6-02 最终审计挂接已接受手册、试演、版本 hash 和 Review

实际：首版/后续增量经过 B/A 复验接受，保留 29 与 21/18/11 各快照

证据：G6-02_A_review.md、G6-02_A_rereview.md；commit6fad770/cbc5dfb；G6-02 delivery-index.json

原因：后续手册与接受记录未完整进入首版，旧状态表达滞后；ISSUE-G6-02-002—006 记录修复

影响：首版可用 20/9 不能充当最终齐套指标；重复相加会引入分母漂移

改进：C 以同一索引日期化增量，A 只引用账本；发布材料逐项挂当前接受记录而非候选快照

3.5 DEV-05

计划：G6-03 引用当前手册/审计接受和实际发布版本；C 整体复核

实际：C 要求状态/来源整改后定向接受课程试演，真实现场与意见仍延期

证据：logs/reviews/2026-10-12_G6-03-C-review.md、2026-10-12_G6-03-C-rereview.md；commitb03de12/5ac7836

原因：G6-01/02 已完成时，答辩页脚、讲稿和移交仍保留旧候选状态；ISSUE-G6-03-002

影响：下游材料不能直接从旧摘要继承当前结论；未取得真实现场意见不得填验收通过

改进：A 发布前核对 tasks+最新 Review+页脚来源三处，版本变更只复验受影响链，现场记录独立增量

3.6 DEV-06

计划：G6-04 使用 AI 代码占比、打回率、复用次数、返工成本驱动复盘

实际：G6-02 四项均 UNKNOWN；可统计留档 Prompt 块与 Review 文件，不能折算工时或代码比例

证据：G6-02 metrics-ledger AI 四行；本轮 ai-log-census.json

原因：尚无可靠代码归因样本、冻结唯一首审事件集合、模式 ID 真实调用明细和实际返工工时账

影响：无法证明 AI 节省时间或净收益；日志文件数不等于 Review 事件次数

改进：下一轮由 C 锁统计范围，A 记录任务工时，B 提供行级归因，Prompt 调用明确模式 ID 后才核算

3.7 DEV-07

计划：投标 W1—W20 及 M1—M5 合同里程碑；课程 D18 与 G1—G6 执行节点分轨

实际：Git/Review 有 2026-09 至 10 月实际提交记录；合同起算日及 D18 公历未确认

证据：project_plan_v1.md §1.3/§2.3；G6 计划§4；key_numbers KN046—050；gaps014；git-history.txt

原因：合同生效和教师日程无可定位确认记录；不得用 Git 时间猜测合同周数或实际工时

影响：不能量化延期天数、SPI 或人时偏差，日期差未知

改进：A 获得正式起算/窗口记录后建立日历映射，提交时间只作证据时间，不当作持续工作时长

4 AI 辅助开发分析

4.1 留档使用量与范围

启动 master 快照下，受控 Prompt 日志文件 69 份，文件内明确 USER_PROMPT_RAW 标题块 353 个；Review 目录 Markdown 记录 230 份。数据来自 evidence/g6/G6-04/ai-log-census.json，可按文件/行号/Git blob hash 复算，扫描仅纳入启动快照 logs/prompts 与 logs/reviews，排除本轮 G6-04、隔离备份、引用围栏中的标题和 JSON 镜像。Prompt 块数是已归档原文块数，不是全部真实用户调用次数；历史摘要式日志可能没有该标识，总调用次数未知。Review 文件数是可核验留档数量，唯一 Review 事件次数未知，不能据此计算打回率。

AI 辅助范围由 Prompt 与对应 commit/Review 共同印证：G1 事实解析、建议书/投标/计划及正式件排版；G2 需求规格、RTM、原型与澄清返工；G3 设计/OpenAPI/ADR、计划及一致性；G4 正式前后端、测试护栏、模拟接口和 PR 证据；G5 测试执行组织、报告/三审及延期盘点；G6 两手册、交付索引、答辩/试演及本轮复盘归档。生成或修改内容必须按对应 Task 实际产物确认，Git 作者与文件存在不能证明 AI 逐行贡献。

本轮 A 使用 AI 编制事实基线、偏差明细、日志留档计数、债务移交、总结内容与 Reference 继承、归档指纹及审计脚本。未新增业务功能，没有修改历史测试结果或执行真实甲方验收。

4.2 四项量化指标与未知

表 4-1 G6-02 唯一 AI 指标账引用

指标	当前值	分母或样本与原因
AI 代码占比	未知【待人工确认】	无可靠行级归因样本；作者不是 AI 归因
评审打回率	未知【待人工确认】	未冻结唯一任务/PR 首审事件集合；复验不可重复计首审
Prompt 复用次数	未知【待人工确认】	缺模式 ID 真实调用明细；相似措辞不算复用

指标	当前值	分母或样本与原因
返工成本	未知【待人工确认】	无实际返工工时记录；提交间隔不是工时

来源为 G6-02 metrics-ledger.md 四项 UNKNOWN 原行；没有新填 0，也不估计节省时间或净收益。

4.3 有证据的返工

G6-01 首版 A 要求整改，B 修复关闭入口、命令真实性、部署回退与版本映射后 A 复验接受；G6-02 增量与审计状态整改后 B/A 接受；G6-03 状态与来源整改后 C 接受。各轮 Review 原文和 commit 均在归档索引可定位，返工事实成立但其人工工时、AI 责任占比和净收益未知。G1 呈现返工、G2 需求深化及 G4 翻车记录按原记录引用，不将所有返工归因为 AI。

5 技术债务

以下为 A 移交建议，责任接受和技术范围待 B 确认，完整来源、触发器和验证方式见 technical_debt_transfer.md 及 technical-debt.json。所有日期【待人工确认】；未满足 KN、真实延期与 backlog 不删除。

5.1 TD-01 真实接口和联合联动未验收

来源：GAP007；F005/F208；KN006/007/008/009/010/060/064。影响：消息、定位、视频、发布与联动性能未证明。

责任：B 执行；A 协调甲方；C 复核；优先级 P0；触发条件：甲方账号/接口资料/合法数据/窗口到位。

偿还计划：逐八端口与六类资源补适配/联调，同 traceId 覆盖正常、无权、超时失败。验证方式：原始请求响应/回执、视频首帧回放、精度/到达率及联合演练；C 确认。当前 REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.2 TD-02 真实干净环境非乙方独立部署未发生

来源：GAP002/008；KN005/065；KN070—076 建议配置仍待确认。影响：本地 26 步骤不能证明独立一次成功或现场部署时限。

责任：A 协调真实独立操作者；B 手册/制品；C 见证；优先级 P0；触发条件：独立人员及甲方干净环境到位。

偿还计划：锁制品/配置/身份，按接受手册实跑，保留失败并整改复验。验证方式：身份边界、时限、每命令退出码/输出、版本、healthcheck 与问题记录。当前 REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.3 TD-03 030—039 backlog 尚未实现

来源：GAP005；tasks G4 范围。影响：30AC 未实现，真实全 FR 覆盖不满足。

责任：后续项目负责人授权；B 后端/A 前端；C 验收；优先级 P0；触发条件：明确后续实现范围授权与资源。

偿还计划：沿冻结设计实施原需求，逐 FR/AC 测试后指定 Review。验证方式：代码 /commit 、逐 AC 执行原始证据、RTM 及 Review 闭环。当前 IMPLEMENTATION_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.4 TD-04 59 NOT_RUN 及 17 个非 backlog BLOCKED

来源：GAP006；G5-01 functional-gate-raw。影响：76AC 证据不足；KN031/032 不能满足。

责任：C 测试追踪；B/A 实现责任；优先级 P0；触发条件：完整断言、数据库与所需环境可用。

偿还计划：按 117 行 RTM 提取这 76 行，逐条复跑并记录，不把套件数当 AC 数。验证方式：每 AC 断言、原始 locator、实际结果、缺陷与复核。当前 EVIDENCE_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.5 TD-05 真实移动宿主、浏览器及新用户补测

来源：G5-03 三审/最终 Review；F203；KN038/039/077/078。影响：本地自动测试不足以证明宿主兼容和学习可达性。

责任：A 组织真实用户；B/A 适配；C 验证；优先级 P1；触发条件：目标手机/宿主/浏览器矩阵与新用户到位。

偿还计划：按受控矩阵执行 H5 权限、上传、扫码及完整上报处置；建议下限先确认。验证方式：设备/宿主版本、路径、计时与异常，保留失败；独立 Review。当前 REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.6 TD-06 目标规模性能与长期可靠/安全未验收

来源：G5-03 three-audits/final Review；KN003/004/011/012/016—030/034—037/040—045。影响：1160 本地内存 HTTP 样本不能证明真实负载、保存期、可用率或完整安全。

责任：B 目标环境执行；C 指标/安全追踪；A 协调；优先级 P0；触发条件：生产等价配置、数据规模、合法安全测试与监测窗口到位。

偿还计划：沿 PE/KN 逐项做数据库规模、并发、故障恢复、保留/备份及安全复测；已有本地门禁只引用。验证方式：原始负载与 percentile 样本、故障恢复时间、长期监控、应用安全报告及逐 KN 判定。当前 REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.7 TD-07 部署脚本动态时限与残留审计改进

来源：GAP013；ISSUE-G5-02-008。影响：下次真实部署可能遗漏动态时限或残留审计；既有 NON_BLOCKING 不改。

责任：B；优先级 P2；触发条件：下次真实部署或脚本迭代。

偿还计划：补动态时限、清理和残留审计，保留现有已接受部署证据。验证方式：成功与失败分支、超时处理、残留清单及定向 Review。当前 OPEN_NON_BLOCKING_IMPROVEMENT；计划日期【待人工确认】。

5.8 TD-08 培训材料、签到与考核缺项

来源：GAP003；F303；KN052。影响：角色培训交付与实际掌握情况未证明。

责任：A 统筹；B 技术支持；甲方组织；优先级 P1；触发条件：培训窗口与真实参与者确认。

偿还计划：制作项目培训材料，真实培训后归档签到、录屏和考核。验证方式：各角色时长、真实签到/考核与甲方确认；不从试演倒推。当前 REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.9 TD-09 试运行及真实演练报告缺项

来源：GAP009；F302/305/307；KN040/049/050。影响：课程收口不满足试运行周期或竣工条件。

责任：A 统筹；B 监测运维；C 审核；甲方确认；优先级 P0；触发条件：真实初验与试运行启动记录成立。

偿还计划：依冻结计划连续监测并执行真实演练，周期结束形成问题与整改报告。验证方式：实际周期、可用率分母、演练、问题、整改和确认记录。当前 REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.10 TD-10 真实现场意见、验收签署缺项

来源：GAP004/011/014/015；ISSUE-G6-00-001；G6-03 C 复验。影响：无真实会议/意见/签署，不能冻结真实验收；D18 日历仍未知。

责任：A 协调甲方/课程窗口；B 环境；C 合规；优先级 P0；触发条件：真实验收/现场窗口与主体确认。

偿还计划：记录真实正常及异常分支、意见与整改；签署由实际主体完成；课程候选路径原样引用。验证方式：现场原始记录、整改复验、真实签署或明确待签。当前 REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.11 TD-11 基础业务源数据与双方确认未到位

来源：GAP012；F301。影响：模拟数据不能用作生产初始化与业务正确性证明。

责任：甲方提供/确认；B 导入技术校验；A 协调；优先级 P1；触发条件：合法源数据与甲方业务确认人到位。

偿还计划：模板/清洗映射/导入/技术校验，再由双方确认。验证方式：源数据合法依据、校验、导入、业务确认及异常记录。当前 OWNER_DATA_REQUIRED；计划日期【待人工确认】。

5.12 TD-12 AI 四项量化缺可靠样本

来源：G6-02 metrics-ledger 四项 UNKNOWN。影响：不可证明代码贡献、打回率、真实复用和返工成本。

责任：A 管理工时；B 代码归因；C 审计；优先级 P2；触发条件：下一轮统计范围/样本口径接受。

偿还计划：冻结任务或 PR 首审集合，记录模式调用与实际工时；历史未知继续未知。验证方式：样本、分母、排除项、明细与可复算结果；不倒造历史。当前

METRICS_UNKNOWN；计划日期【待人工确认】。

6 项目经验与流程改进

6.1 先锁事实再制作正式件

A 在正式文档生成前维护唯一事实源索引，数字只取 C 指标账，章节锁定后再物理复制对应 Reference 并排版。新增数量附件单列统计对象，防止首版 29 项、后续增量和当前存在性混算。依据 DEV04；验收标准为报告每个数字可回指口径与快照。

6.2 先实跑命令再发布手册

B 在手册送审前逐命令保存环境、发布 commit、时间、退出码及原始输出，A 核对台账、配置和制品 hash。HTTP 内存证据与数据库/部署证据分列。依据 G6-01 整改；验收标准为命令均可追溯，失败原样保留。

6.3 发布材料检查当前状态来源

A 每次提交 PPT 或总结前同时核对 tasks、最新接受 Review、材料页脚，历史候选保留原名和时点。依据 G6-03 整改；验收标准为当前状态没有引用旧待审结论，受影响链定向复验。

6.4 逐 AC 验收与资源检查前置

C 从冻结 117 行 AC 产生补测清单，B/A 仅在明确断言与资源就绪后执行。A 开联调前取得甲方账号、合法数据、窗口和独立部署主体确认；所有模拟标识持续保留。依据 DEV01/02；验收标准为真实延期只有原始证据与指定复核齐全才关闭。

6.5 AI 度量按实际事件留证

下一轮由 C 先定义唯一首审分母及模式 ID，B 记录行级 AI 生成/人工重写归因，A 记录实际工时。现有未知保持未知，不能通过复盘倒造。依据 DEV06；验收标准为每项指标有样本/排除项/可复算明细。

7 归档与最终移交条件

A 最终 INDEX 以 C 唯一交付索引为上游映射，补充本轮受控产物及 Git/Prompt/Review/测试证据的路径、版本、hash 和状态，不另建验收分母。历史条目 hash 按原 canonical Git blob 验证，当前物理文件指纹与 Git 行尾转换分开。INDEX 自

身不自哈希，当前日志/任务状态等收口可变文件由下一次提交外部 Git 对象校验，避免无限自引用。

G6-04 须完成 A 一致性、C 整体符合性复核与 B 最终技术确认。真实现场意见与签署仍待取得，课程条件接受不自动生成真实验收 PASS。本件未冻结；待审项见 G6-04_A_self_review.md 及 review-request.md。债务接收、当前 INDEX 和实际复核记录齐全后才允许迁移状态；真实验收另按 P1 办理。